**МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ**

# Төмрийн хүдэр, баяжмал болон төмрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага

**MNS 7017:2023**

Албан хэвлэл

**Стандарт, хэмжил зүйн газар**
**Улаанбаатар хот**

**2023 он**

**Өмнөх үг**

Стандарт хэмжил зүйн газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар батлуулснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны А/97 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг боловсруулсан.

Энэ стандартыг Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэн зөвшилцсөн болно.

**Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)**
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
**E-mail:** standardinform@masm.gov.mn
**Web site** www.estandard.gov.mn

**© СХЗГ, 2022**
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

**Агуулга** **Хуудас**

Өмнөх үг …….. ii
Агуулга …….....…… iii
1 Хамрах хүрээ …….. 1
2 Норматив эшлэл …… 2
3 Нэр томьёо, тодорхойлолт ……. 2
4 Сорилт, шинжилгээ .....…….. 3
5 Төмрийн хүдрээс төлөөлөх дээж авах.....…… 3
6 Ачилтын тайлан, дээж, чанарын тодорхойлолт..... 4

# МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

**Ангилалтын код 73.060.10**

| | |
|---|---|
| **Төмрийн хүдэр, баяжмал болон төмрийн бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага** | **MNS 7017:2023** |
| **Iron ores, concentrate and iron products. Technical requirements** | |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн С/39 дүгээр тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

## 1 Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар төмрийн хүдэр, баяжмал болон төмрийн бүтээгдэхүүнд тавих ерөнхий шаардлага ба түүний ангиллыг тогтооно.

## 2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дор дурдсан стандартуудыг иш татсан болно. Ишилсэн стандартад он заасан бол зөвхөн тухайн хэвлэлийг, он заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр хэвлэл (холбогдох нэмэлтийн хамт)-ийг хэрэглэнэ.

*ISO 2596 Төмрийн хүдэр-Шинжилгээний дээжийн шингэсэн чийгийг тодорхойлох- Гравиметр, Карл Фишер болон массын хоорондын аргууд*

*ISO 2597 Төмрийн хүдэр- Нийт төмрийн агуулгыг тодорхойлох- Хэсэг 1: Цагаантугалга (II)-ны хлоридоор ангижруулсны дараа титрлэх арга*

*ISO 2597 Төмрийн хүдэр- Нийт төмрийн агуулгыг тодорхойлох- Хэсэг 2: Титан(III)-ы хлоридоор ангижруулсны дараа титрлэх арга*

*MNS ISO 3082 Төмрийн хүдэр- Түүвэрлэх болон дээжлэх аргачлал*

*ISO 3084 Төмрийн хүдэр- Чанарын хүлцлийг үнэлэх туршилтын арга*

*ISO 3086 Төмрийн хүдэр- Түүвэрлэлтийн алдааг шалгах туршилтын арга*

*ISO 3087 Төмрийн хүдэр- Ачилтын чийгийн агуулгыг тодорхойлох*

*ISO 3852 Домен зуух ба шууд ангижруулахын төмрийн хүдэр- Овоолгын нягтыг тодорхойлох*

*MNS ISO 4689 Төмрийн хүдэр- Хүхрийн агуулгыг тодорхойлох- Сульфат барийн жингийн арга*

*ISO 4701 Төмрийн хүдэр ба шууд ангижруулсан төмөр- Оврын тархалтыг шигшиж тодорхойлох*

*ISO 7764 Төмрийн хүдэр- Химийн шинжилгээнд дээжийг урьдчилан хатааж бэлтгэх*

*MNS ISO 9516 Төмрийн хүдэр- Рентген флюресценцийн спектрометрээр олон элементийг зэрэг тодорхойлох- Хэсэг 1: Дэлгэрэнгүй аргачлал*

*MNS ISO 11323 Төмрийн хүдэр ба шууд ангижруулсан төмөр- Тайлбар толь*

## 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

Энэ стандартад MNS ISO 11323 стандарт дахь нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэсэн болно.

## 4 Төмрийн хүдэр, баяжмал болон төмрийн бүтээгдэхүүний ангилал, түүнд тавигдах шаардлага

| **Бүтээгдэхүүний төрөл** | **Ангилал** | **Агуулга (%)** | **Шаардлага** |
|---|---|---|---|
| Хүдэр | Төмрийн хүдэр | <52 | Хуурай орчинд соронзон шинж чанараар баяжуулсан байж болно. |
| Баяжмал | Төмрийн бүхэллэг баяжмал | ≥52 | Хуурай орчинд соронзон шинж чанараар баяжуулсан байж болно. |
| | Төмрийн нунтаг баяжмал | ≥62 | Төмрийн хүдрийг нунтаглаж, нойтон орчинд соронзон шинж чанараар эсвэл флотацийн аргаар баяжуулсан байж болно. |
| Төмрийн бүтээгдэхүүн | Аргалж | - | Төмрийн нунтаг баяжмалд шаардлагатай хольц нэмж, шатаах аргаар хайлах үйлдвэрийн шаардлага хангасан бөөнцөг.<br><br>*ТАЙЛБАР: Аргалж нь гадаргын хайлалт, диффузи болон дахин талсжилтын улмаас ширхэг хооронд адгезлаж үүснэ. Аргалжийг хүчиллэг, суурилаг ислийн агууламжаас хамааруулан флюсжүүлсэн болон хэт флюсжүүлсэн гэнэ.* |
| | Хорголж | >62 | Гол төлөв 100 μм-ээс доош нунтаг дээр барьцалдуулагч нэмж, халуун болон хүйтнээр холбож бөмбөрүүлэх аргаар үүсгэсэн бөөнцгийн хэлбэр<br>*ТАЙЛБАР: Хорголжийг хүчиллэг, суурилаг ислийн агууламжаас хамааруулан хүчиллэг болон хэсэгчлэн флюсжүүлсэн, флюсжүүлсэн, хэт флюсжүүлсэн гэнэ.* |
| | Ангижруулсан төмөр | - | Ердийн болон боловсруулсан төмрийн хүдрийг хайлах температурт хүргэлгүй ангижруулж гаргаж авсан, ширэм-болд үйлдвэрлэлийн түүхий эд<br>*ТАЙЛБАР: DRI-д халуун болон хүйтнээр брикетлэх металлжсан бүтээгдэхүүн хамаарна.* |

Тайлбар: Хүдэр, баяжмалын ширхэглэл, бусад чанарын үзүүлэлтүүдийг худалдагч болон худалдан авагч талууд гэрээгээр тохиролцож болно.

## 5 Сорилт, шинжилгээ

### 5.1 Элементийн агууламж

Ердийн болон боловсруулсан төмрийн хүдрийн компонентуудын тоон утгыг хуурай байдалд тодорхойлох химийн шинжилгээнд хэрэглэх төмрийн хүдрийн дээжийг ISO 7764 дагуу урьдчилж хатааж бэлтгэнэ.

Хэрэв төмрийн хүдэр нь металл төмөр агуулсан, хүхрийн массын фракц нь 0.2 %-аас их, нэгдлийн ус (шатаалгын хорогдол)-ны масс нь 2.5 %-иас их бол ISO 2596 дагуу гигроскоп чийгийг тодорхойлж, чийгийн засвар оруулж химийн шинжилгээний утгыг хуурай дээжид хөрвүүлж тооцоход хэрэглэнэ.

Химийн элементүүдийн агууламжийг MNS ISO 9516-1 стандарт буюу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн (ISO) бусад стандартаар тодорхойлно. Химийн шинжилгээнд хэрэглэх рентген флюресценцийн спектрометр нь энергийн дисперси дээр үндэслэсэн байж болно.

Төмрийн хүдэр дэх хүхрийн агууламжийг MNS ISO 4689 стандарт буюу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн (ISO) бусад стандартаар тодорхойлно.

Нийт төмрөөс бусад элементийн арбитрын шинжилгээнд долгионы уртын дисперсийн рентген флюресценцийн аргыг хэрэглэх буюу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн (ISO) бусад стандартаар тодорхойлно. Нийт төмрийн арбитрын шинжилгээнд ISO 2597-1, ISO 2597-2 аргын аль нэгийг хэрэглэнэ.

### 5.2 Ачилтын чийг

Борлуулалтын гэрээнд заасан ачилтын чийгийг ISO 3087 дагуу тодорхойлно.

### 5.3 Оврын тархалт

Төмрийн хүдрийн оврын тархалтыг ISO 4701 дагуу тодорхойлно.

### 5.4 Овоолгын нягт

Төмрийн хүдрийн овоолгын нягтыг ISO 3852 дагуу тодорхойлно.

## 6 Төмрийн хүдрээс төлөөлөх дээж авах

### 6.1 Түүвэр дээж авах, дээжилж хуваах, чанарын шинжийг хэмжих, шинжлэхэд тавих шаардлага

Тухайн ачилтын төмрийн хүдрийн чанарын тодорхойлох, ачилтыг төлөөлсөн дээжийг түүвэрлэх, дээжлэх, бэлтгэх арга ажиллагаа нь MNS ISO 3082 дагуу байна.

### 6.2 Төмрийн хүдрийг ачих, дамжуулах баазад тавих шаардлага

Тухайн борлуулах төмрийн хүдрийн төрөл, дамжуулах бааз тус бүрээр ISO 3084 дагуу төмрийн хүдрийн чанарын хүлцлийг үнэлж, баталгаажуулсан байна.

### 6.3 Түүвэрлэх, дээжлэх ба хэмжих ажиллагаанд тавих хяналт

Байнгын түүвэрлэлт эхлэхийн өмнө болон түүвэрлэлт, дээжлэлт болон хэмжилтийн чанарын болзошгүй өөрчлөлтийг ISO 3085 дагуу үе үе туршиж хянана.

### 6.4 Түүвэрлэх, дээжлэх ажиллагаанд тавих шаардлага

Түүвэрлэх, дээж авах ажиллагааг ISO 3086 дагуу шалгаж, баталгаажуулна. Хүдрийн чанарын тодорхойлоход алдаанд хүргэсэн болон хүргэж болох хүчин зүйлийг олж тогтоож, залруулсан байна.

## 7 Ачилтын тайлан, дээж, чанарын тодорхойлолт

Ачилтад чийг тодорхойлсон тайлан, туршилт, дээжлэлт, хэмжилтийн давтцыг шалгасан тайлан, химийн шинжилгээний дээж болон түүний тодорхойлолтыг дагалдуулна.

Холбогдох тайланг дээр дурдсан стандартууд дагуу үйлдэгдсэн байна.

Химийн шинжилгээнд дөрвөөс доошгүй багц сорьц дээжилж, агаар нэвтрэхгүй саванд хийж битүүмжилнэ. Нэг дээжийг борлуулагчид, нөгөө дээжийг худалдан авагчид, гурав дахийг хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээнд, дөрөв дэх дээжийг шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэхээр нөөцөд хадгална.

Ачилт төлөөлсөн дээжид дараах мэдээллийг дагалдуулна:

a) хүдрийн хэлбэр ба зэрэг, ачилтын нэр (усан онгоц ба галт тэрэгний нэр);
b) ачилтын масс;
c) түүврийн дугаар;
d) түүвэрлэсэн газар, огноо, арга;
e) ачилтын чийгийн агуулга;
f) дээжилсэн газар, огноо;
g) дээжийн ширхгийн овор;
h) дээжийн зориулалт (алдааг тодорхойлох дээж, борлуулалтын дээж гэх мэт);
i) шаардлагатай бусад мэдээлэл.

**төгсөв.**